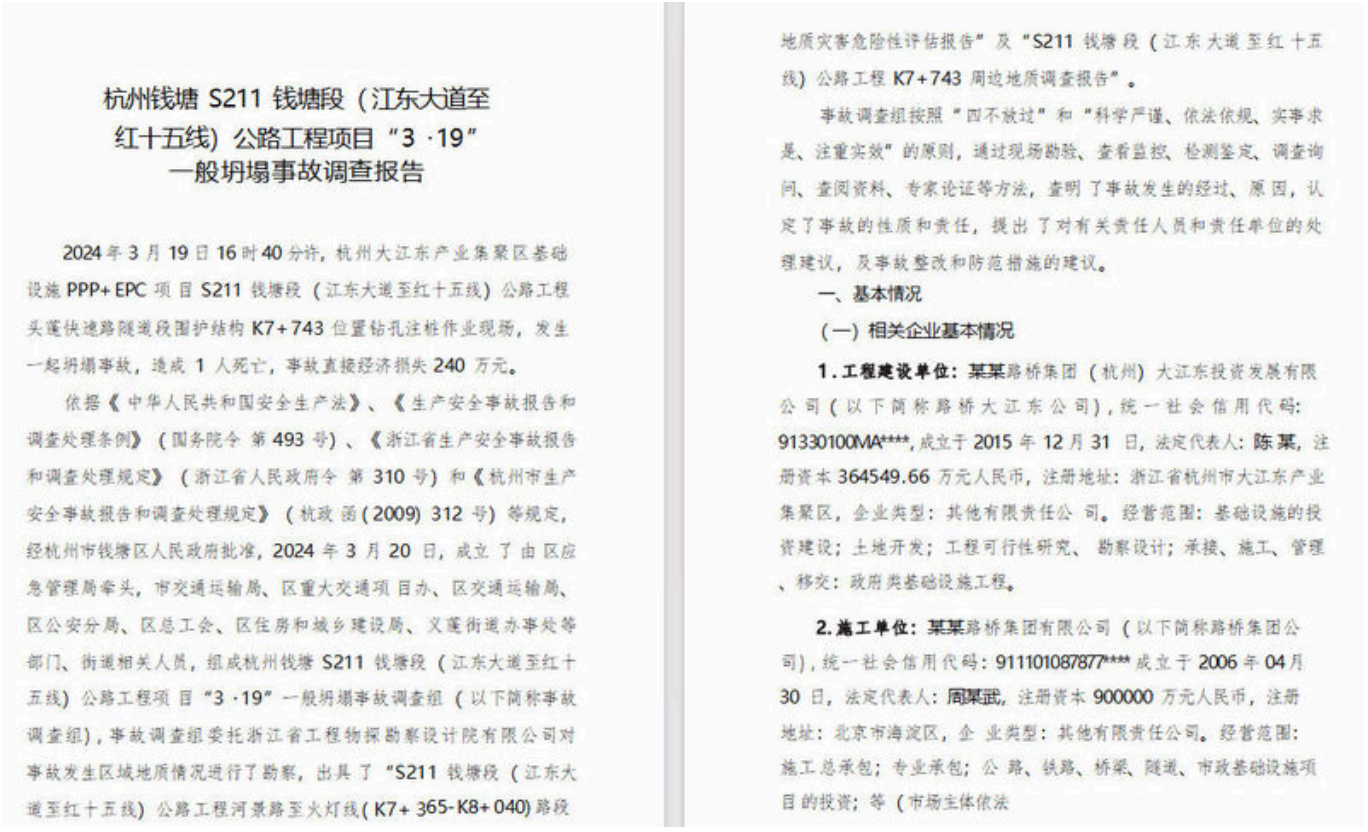
杭州钱塘S211 钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程项目“3·19”一般坍塌事故调查报告

发布日期：2025-09-22 10:53　　信息来源：钱塘区应急管理局



杭州钱塘 S211 钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程项目“3·19”一般坍塌事故调查报告

2024 年 3 月 19 日 16 时 40 分许，杭州大江东产业集聚区基础设施 PPP+EPC 项目 S211 钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程头蓬快速路隧道段围护结构 K7+743 位置钻孔注桩作业现场，发生一起坍塌事故，造成 1 人死亡，事故直接经济损失 240 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令 第 310 号）和《杭州市生产安全事故报告和调查处理规定》（杭政 函〔2009〕312 号）等规定，经杭州市钱塘区人民政府批准，2024 年 3 月 20 日，成立了由区应急管理局牵头，市交通运输局、区重大交通项目办、区交通运输局、区公安分局、区总工会、区住房和城乡建设局、义蓬街道办事处等部门、街道相关人员，组成杭州钱塘 S211 钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程项目“3·19”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组委托浙江省工程物探勘察设计院有限公司对事故发生区域地质情况进行了勘察，出具了“S211 钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程河景路至火灯线（K7+365-K8+040）路段地质灾害危险性评估报告”及“S211 钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程 K7+743 周边地质调查报告”。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查看监控、检测鉴定、调查询问、查阅资料、专家论证等方法，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，及事故整改和防范措施的建议。

一、基本情况

（一）相关企业基本情况

1.工程建设单位：某某路桥集团（杭州）大江东投资发展有限公司（以下简称路桥大江东公司），统一社会信用代码：91330100MA****，成立于 2015 年 12 月 31 日，法定代表人：**陈某**，注册资本 364549.66 万元人民币，注册地址：浙江省杭州市大江东产业集聚区，企业类型：其他有限责任公司。经营范围：基础设施的投资建设；土地开发；工程可行性研究、勘察设计；承接、施工、管理、移交：政府类基础设施工程。

2.施工单位：某某路桥集团有限公司（以下简称路桥集团公司），统一社会信用代码：911101087877**** 成立于 2006 年 04 月 30 日，法定代表人：**周某武**，注册资本 900000 万元人民币，注册地址：北京市海淀区，企业类型：其他有限责任公司。经营范围：施工总承包；专业承包；公路、铁路、桥梁、隧道、市政基础设施项目的投资；等（市场主体依法

自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）许可项目：公路工程施工总承包特级；可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。建筑业企业资质证书编号：D111035**；有效期：2028 年 12 月 22 日。

3.监理单位：北京某某工程咨询有限公司（以下简称某某咨询公司），统一社会信用代码：9111011210****，成立于 1993 年 11 月 09 日，法定代表人：黄某平，注册资本 2193.18 万元人民币，注册地址：北京市通州区，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：承担高等级公路、大型桥梁、隧道的可行性研究、勘察、设计、编制招标文件、工程监理；与上述业务相关的技术咨询、技术服务；建设工程项目管理；施工总承包；劳务分包；专业承包；零售交通器材、建筑材料、汽车配件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

4.地质勘察单位：中国电建集团某某勘测设计研究院有限公司（以下简称某某勘测设计院），统一社会信用代码：913300***C，成立于 1993 年 07 月 17 日，法定代表人：时某鸣，注册资本：246363.2376 万元人民币，注册地址：浙江省杭州市，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）。经营范围：工程项目总承包，国内外工程的规划、勘测、设计、咨询、监理、检验检测及有关的技术服务，对外派遣本部门勘测、设计、咨询、监理劳务人员。许可项目：工程勘察统合资质甲级，可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务。工程勘察资质证书编号：B13300751，有效期：至 2025 年 04 月 03 日。

5.劳务分包单位：浙江某某建设有限公司（以下简称某某建设公司），统一社会信用代码：91331100MA7****，成立于 2022 年 04 月 07 日，法定代表人：黄某东，注册资本 5000 万元人民币，注册地址：浙江省杭州市钱塘区，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6.设备租赁单位：杭州某某机械设备有限公司（以下简称某某机械公司），统一社会信用代码：91330114MA2**** 成立于 2022 年 02 月 11 日，法定代表人：薛某南，注册资本 600 万元人民币，注册地址：浙江省杭州市钱塘区，企业类型：有限责任公司（自然人独资）。经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）工程基本情况

1.工程名称：杭州大江东产业集聚区基础设施 PPP+EPC 项目 S211 钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程。

2.工程地点：杭州大江东产业集聚区基础设施 PPP+EPC 项目包含 11 个子项目，分为三期，自 2015 年开始施工，头蓬路工程为第三期工程，2019 年4月2日杭州市区划调整后，2021 年 10 月重新对该项目签订了补充协议，将头蓬路工程重新划分路段且立项后更名为 S211 钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程，该项目里程 6.534km，投资规模 521446 万元人民币。

3.工程项目地质情况：杭州钱塘 S211 钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程项目新建隧道一座，拟建场地早期为钱塘江河口冲海积形成的滩地，经后期人工围垦而成，场地中部分布有淤泥质粉质黏土软土层，物理力学性质差，具有高压缩性、高灵敏度、易触变性等特点。

（三）工程承发包情况

1.工程施工承发包情况：

双方于 2022 年 11 月 21 日签订了 EPC 总承包合同，路桥某某公司将杭州大江东产业集聚区基础设施 PPP+EPC 项目 S211 钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程发包给路桥集团公司，合同价 334220.22 万元人民币，承包人承担工程勘察、设计、采购、实施、竣工、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修。

2023年8月11日，某某路桥集团公司杭州大江东基础设施项目总承包部与某某建设公司签订了劳务分包合同，合同约定：工程地点和范围为杭州市钱塘区义蓬街道。劳务内容和方式为某某建设公司负责 K7+620-K8+252 段的隧道工程包括且不限于（路基、桩基、基础、主体钢筋、木工、砼工、架子工、防水；其附属工程的混凝土浇筑、养生及钢筋的卸载及安装、护栏、交通工程设施预埋）。劳务人员 42 人，其中现场负责人 3 人。合同总价为人民币 1996.01 万元。

2023 年10月11日，某某路桥集团公司杭州大江东基础建设项目总承包部与某某机械公司签订了设备租赁合同，合同约定：工程地点为杭州市钱塘区义蓬街道，项目 K7+620 至 K8+252 段。租赁该内单位的搅拌机、履带式单斗液压挖掘机、转盘钻孔机等设备。设备的维修、操作人员由赛伯机械公司提供合同总价为人民币2878.65 万元。

2.工程勘察承发包情况：2023 年 4 月 25 日，某某路桥集团公司与某某勘测设计院签订了施工图设计阶段勘察设计服务合同，合同约定：某某勘测设计院承担杭州大江东产业集聚区基础设施 PPP+EPC 项目 S211 钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程详勘和施工图设计。项目呈南北走向，于江东大道北侧主线下穿江东大道，向南采用主线地下隧道+地面道路的形式建设，项目起点位于江东大道交叉口处，起点桩号为 K6+520，实施终点为红十五线南侧，K13+190.833，路线长度为 6.671 公里，勘察、测量费用合计 2299.

（四）相关人员基本情况

1.死者：郑某辉，某某建设公司钻孔灌注桩机操作工，男，38岁，身份证号码：421181198***，住址：湖北省麻城市

2.何某国：某某路桥某某公司项目部负责人，男，44岁，身份证号码：5110231980091****，住址：重庆市南岸区

3.王某：某某路桥集团公司项目经理，男，32岁，身份证号码：511304199***，住址：杭州市钱塘区

4.赵冰：某某咨询公司项目总监理工程师，男，43岁，身份证号码：4303811981****，住址：杭州市钱塘区

5.陆某某：某某建设公司现场负责人，男，50岁，身份证号码：3306251****，住址：钱塘区

6.薛某南，某某机械公司法定代表人、施工现场负责人，男，41岁，身份证号码：330323198****，住址：浙江省杭州市钱塘区

二、事故发生经过

2023年12月24日S211钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程项目隧道主线工程开始钻孔桩施工作业，事发时已完成围护桩339根，根据隧道施工设计，需先行完成钻孔灌注桩施工，钻孔深度约40米，为防止孔口塌落，需埋设钢护筒（直径0.9米，高2米），两个护筒距离约10厘米。灌注桩施工前，使用挖掘机沿钻孔位置挖一条宽1.5米、深1.5米、长约10米的长沟，之后通过挖机用钢丝绳将护筒吊起，放入需钻孔的位置，护筒稳定后，再对护筒周围进行回填。按照施工方案要求，护筒埋设时要将周围夯实，严防护筒倾斜、漏水、变形。

2024年3月19日，郑某辉与张某辉2人配合进行埋设护筒作业，14时许，挖掘机开始在地面挖设埋设护筒的长沟，挖好后，2人开始放置护筒，16时40分许，在放第11个护筒的时候，护筒有些倾斜，郑某辉到护筒边调整护筒位置时，郑某辉与护筒突然整体下沉，同时，周边的土也开始往下沉的中心点坍塌，张某辉立即喊边上现场辅助作业的工人官某兵一起救人，官兵兵立即跳到坑内试图对郑某辉施救，张某辉发现周边土质继续坍塌，两人无法将郑某辉救出，立即借用放于作业场地边的链条，将官某兵从坑内拉出，随即报告项目部，项目部人员立即组织使用设备施救，并向有关部门汇报，官兵兵立即拨打报警电话及急救电话。

相关部门到达事故现场后，立即组织救援，23时15分许，救援人员将郑某辉救出，经120急救人员现场确认，郑某辉已无生命体征。



钻孔灌注桩埋设的护筒



事发地点救援现场

三、事故应急处置及死者善后情况

事故发生后，现场人员第一时间向公司汇报情况，同时拨打报警及急救电话，属地公安、消防、卫健、应急等部门立即第一时间赶赴现场，核实了解情况、积极实施救援，为避免周边出现坍塌，救援完成后，及时将救援挖开的深坑进行了回填，防止发生次生事故。

属地街道会同施工单位及时安抚死者家属，组织双方于 2024 年 3 月 22 日自愿签订《人民调解协议书》，由某某建设公司向死者家属方赔偿人民币共 240 万元整，死者家属情绪稳定。

四、事故原因分析

（一）地质堪察及评估情况

1.地质堪察部分结论：场区存在填土、软土等特殊性岩土及浅层沼气、暗浜暗塘等不良地质，在采取适当措施后作为拟建筑工程的建筑场地是适宜的。拟建场区存在的孔隙承压水，水量丰富，隔水层为上部的粉质粘土层，承压水存在年周期性上下波动变化。承压水主要接受古河槽侧向径流补给，侧向径流排泄，受大气降水垂直渗入等的影响较小，水位呈年周期性上下波动。

2.事发地(K7+743)周边地质调查结论（摘取）：距离事故点约 4.4 米，该位置上部冲填土层厚度约 6.3 米，冲填土层分布厚度较大，地层深度横向对比静探锥尖阻力、侧壁摩阻力明显变小，从物理力学性质表现的特征为填土性质差，孔隙率高，含水量高，欠固结。该填土层形成主要原因可能有以下两点：一是该区域土层为人工活动倾倒直接回填，密实度差，土颗粒间孔隙大，可能存在空洞；二是该区域土层下方土体水土流失，上方土体不均匀沉降，饱和粉土、砂土在水土流失下土层物理力学强度指标下降明显。6.3 米下部土层基本上受扰动或破坏情况较小，基本为经自然沉积的土层。经与原详勘报告对比，地层分布基本吻合。

3.事发地(K7+365 至 K8+040)路段地质灾害危险性评估结论：本次建设项目为明挖暗埋段隧道工程，明挖暗埋段隧道明挖引发地质灾害的可能性中等，危险性中等；地下沼气引发地质灾害危害的可能性中等，危险性中等；工程建设引发地面塌陷地质灾害的可能性中等，危险性中等，建设场地基本适宜。但在进行挖掘机、吊机周边作业时，对地层扰动较大，且临近已施工完成桩基在成孔过程中，可能发生坍孔，与临近土体形成水力通道，受粉土层流砂作用，易产生空洞，形成脱空的夹层。

（二）灌注桩施工相关情况

1.安全教育培训情况：施工单位就工程设计、注意事项等内容对相关人员完成了三级安全交底，注意事项中有提及到注意对照地勘报告，钻孔时发现异常，及时与技术质量管理部门沟通反馈；钻孔灌注桩施工过程中可能会出现沼气，产生土体空洞的危害。

2.应急救援情况：某某路桥集团公司杭州大江东基础设施项目总承包部为提高对事故风险和事故灾难应急管理处置能力，于 2023 年 5 月 20 日发布了《关于成立兼职应急救援队伍的通知》（〔2023〕18 号），成立了应急救援队伍，施工现场配备有挖掘机、排水泵、安全绳、照明设备，救生梯等救援设备和物资。

3.灌注桩作业情况：对照项目部提供的钻孔桩施工作业指导书第二项施工准备，第 5 点：护筒偏位处理(2)："桩机就位前，如果发现护筒偏位，应进行再次纠偏，可人工纠偏或者采用设备纠偏。"事发当日，**郑某辉**到护筒边调整护筒的行为符合施工作业指导要求。

（三）事故原因

事故调查组综合分析认定：事发区域埋设护筒作业对地层扰动，引发坍孔，与临近土体形成水力通道，受粉土层流砂作用，产生空洞，形成脱空的夹层，导致郑某辉随护筒突然下沉后无法及时救出，致其死亡是事故发生的直接原因。

（四）事故定性

经事故调查组综合分析认定，杭州钱塘 S211 钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程项目"3·19"一般坍塌事故是一起一般生产安全非责任事故。

五、对有关单位的处理建议

（一）**某某路桥集团公司**，在事故调查过程中发现，施工现场存在个别有较大危险因素的设备上未设置明显的警示标志，应急预案制定不够细致等隐患。建议行业主管部门，对该单位安全生产工作再次进行深入检查，对检查中发现的违法违规行为，依法作出行政处罚。

（二）**某某咨询公司**，在事故调查过程中发现，施工监理工作存在部分旁站复测记录数据未填写等问题。建议行业主管部门对该单位监理工作职责落实情况进行深入检查，对检查中发现的违法违规行为，依法作出行政处罚。

六、事故防范措施和整改建议

（一）**某某路桥集团公司**，作为施工单位，要认真吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，对事发区域周边重新采点，再次实施地质堪察，对勘察建议认真分析，组织相关专家对堪察结果进行再次论证，提前研判可能存在的风险隐患，提高生产安全事故防范能力；针对事故举一反三，再次对钻孔灌注桩施工作业全过程进行

事故隐患排查，对现场作业人员进行专项教育，提高作业人员发现隐患，预防事故的能力，进一步完善应急预案，提高作业人员应急救援能力，确保同类事故不再发生。

（二）某某咨询公司，作为施工监理单位，要严格履行好监理职责，进一步督促施工承包单位落实好各项安全规章制度，加大项目施工过程中的安全生产事故隐患排查力度，对发现的生产安全事故隐患，督促施工单位及时完成整改，杜绝隐患整改不及时，整改不到位的情况，坚决防范各类生产安全事故。

（三）某某建设公司，作业劳务分包单位，要严格按照施工方 案要求，落实好各项规章制度，配合施工单位做好安全生产事故隐 患排查治理工作，积极组织人员参加各项生产安全培训教育，确保 现场作业人员清楚施工区域的安全规章制度，掌握相应的操作规 程，具备相应的生产安全隐患识别能力，杜绝违章作业，违规施工， 确保施工作业安全有序。

（四）交通运输部门，要加强对在建项目的日常安全监督检查，进一步压实企业主体责任，加大生产安全事故隐患排查治理， 重点检查事故隐患排查治理工作落实情况，督促相关单位及时完 成隐患整改闭环工作，防止此类事故再次发生。